西南交通大学热工基础实验报告

任铎 2021111750　　班级:车辆 2022-05 班　　实验名称:气体定压比热测定实验

实验目的:

1. 了解气体比热测定装置的基本原理;
2. 熟悉实验中的测温、测压及测流量的方法;
3. 掌握由基本数据计算出比热值和求得比热公式的方法;
4. 分析实验产生误差的原因及减小误差的可能途径。

实验仪器:

由风机、流量计、比热仪。电功率调节及测量系统等四部分组成。

实验原理:

根据定压比热的定义

$$C_p = \left(\frac{\sigma h}{\sigma T}\right)_p$$

式中，h 是气体的比焓，T 是气体的热力学温度。由热力学第一定律知，在气体等压流动中，如果气体不对外作功，且位能和动能的变化可以忽略不计，那么气体焓值的变化就等于它从外界吸收的热量，即

$$mdh = (\delta Q)_p \tag{2}$$

这样，气体的定压比热可表示为

$$C_p = \left(\frac{\sigma h}{\sigma T}\right)_p = \frac{1}{m}\left(\frac{\sigma h}{\sigma T}\right)_p$$

将(3)式两边积分得，$mC_{pm}(T_2 - T_1) = Q_p$ (4)

式中，C_{pm} 为 T_1 ~ T_2 之间的平均定压比热，即

$$C_{mp} = \frac{1}{T_2 - T_1}\int_{T_1}^{T_2} C_p dT = \frac{Q_p}{m(T_2 - T_1)} = \frac{Q_p}{m\Delta T}$$

式中，Q_p 为气体在定压流动过程中由温度 T_1 被加热到 T_2 时所吸收的热量（W），m 是气体的质量流量（kg/s），ΔT 是气体定压流动过程中的温升。这样，如果能准确的测出气体的定压流动过程的温 ΔT、质量流量 m 和加热量 Q_p，即可求得气体在 ΔT 温度范围内的平均定压比热 Q_{pm}。

在温度变化范围不大的条件下，气体定压比热可以表示为温度的线性函

数，

$$C_p=a+bT \tag{6}$$

此时，不难证明，温度 T_1 至之间的平均比热在数值上就等于平均温度 $T_m=(T_1+T_2)/2$ 下气体的真实比热，即

$$C_{pm}=(C_p)_{T_m}=a+bT \tag{7}$$

据此，改变 T_1 和 T_2，就可以测出不同平均温度下的真实比热，从而求得比热与温度的关系。

实验步骤：

实验中需要测量干空气的质量流量 m、水蒸汽的质量流量 m_W、电加热器的加热量(即气体的吸热量)Q_p 和气体温度等。具体的实验步骤如下：

1. 调流量计水平

2. 接通电源及测量仪表，开动风机，调节节流阀，使流量保持在额定值附近。测出湿式气体流量计出口空气的干球温度(t_0)和湿球温度(t_w)。

3. 调节湿式气体流量计，使流量保持一稳定值。

4. 待出口温度稳定后(出口温度在 10 分钟之内无变化或有微小起伏，即可视为稳定)，读出下列数据，并将实验数据记录至表 1 中：

(1) 每 10 升空气通过流量计所需时间(，s)；

(2) 比热仪进口温度—即流量计的出口温度(t_1，℃)；

(3) 比热仪的出口温度(t_2，℃)；

(4) 大气压力(b，P kPa)和流量计出口处的表压(Pg，mmH_2O)；

(5) 电热器的输出功率(W)

5. 完成上述步骤后，改变加热器功率，重复步骤 1~4，测得不同出口温度 t_2 下

的实验数据（至少 4 组以上）。然后先后切断加热器及风机电源，使仪器恢 复原样。

原始数据及数据处理：

原始数据：

表1 实验数据记录表							
大气压力：98kpa							
测量值 组号	干球温度 t_0	湿球温度 t_b	比热仪进口 温度t1	比热仪出口 温度t_2	输入功率 W	流量计出口表 压mmH_2O	流量 (s/10L)
1	18.7	16	19.8	53.1	28.42	28	33.5
2	18.7	16	19.8	46.5	21.88	28	33.5
3	18.7	16	19.4	39.2	14.75	28	33.5
4	18.7	16	19.5	33.1	10.22	28	33.5

实验结果计算表							
组号	d (g/kg 干空气)	r_w(%)	Q (W)	Gg(kg/s)	Gw\(kg/s)	Qw (W)	Cpm (kJ/(kg·K))
1	10.5	1.66	28.42	0.00035	3.675×10^(-6)	0.224	2.42
2	10.5	1.66	21.88	0.00035	3.675×10^(-6)	0.185	2.05
3	10.5	1.66	14.75	0.00035	3.675×10^(-6)	0.146	1.6
4	10.5	1.66	10.22	0.00035	3.675×10^(-6)	0.115	1.28

学习体会、误差分析或实验设计：

通过本次气体定压比热测定实验，我不仅深化了对热力学第一定律的理解，将理论公式与实际测量相结合，还掌握了风机、流量计、电测系统等实验仪器的操作逻辑。在数据测量与处理过程中，学会了通过干球温度、湿球温度、压力等多组参数推算气体质量流量和平均定压比热，切实提升了实验操作的规范性和数据处理的严谨性。同时，通过重复改变加热功率获取多组数据，深刻体会到 “控制变量法” 在实验中的重要性，也培养了耐心观察实验现象、精准记录数据的科学素养。